

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»
Инженерная академия
Кафедра механики и процессов управления**

**АННОТАЦИЯ
выпускной квалификационной работы**

Жендоренко Ивана Борисовича

на тему: *«Проектирование интеллектуальных автономных агентов для диагностики и самовосстановления распределённых систем»*

Выпускная квалификационная работа посвящена проектированию интеллектуальных автономных агентов для диагностики и самовосстановления распределённых систем.

Работа состоит из введения, теоретической и практической частей, заключения и списка литературы.

Во введении обоснована актуальность использования агентных систем для детектирования и предотвращения инцидентов. Определены цель, задачи, объект и предмет исследования, а также теоретико-методологические основы работы.

Объект исследования — распределённые вычислительные системы и процессы их мониторинга, диагностики и восстановления. Предмет исследования — методы и алгоритмы построения и оркестрации интеллектуальных автономных агентов, использующих данные наблюдаемости для принятия управленческих решений в условиях неопределённости.

Цель работы — разработать архитектуру и алгоритмы интеллектуальной агентной системы, обеспечивающей автоматическое обнаружение аномалий, диагностику причин инцидентов и безопасное выполнение действий по самовосстановлению распределённых сервисов на основе данных наблюдаемости.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- 1) Провести анализ теоретических основ распределённых вычислительных систем, их архитектур и принципов построения устойчивых систем;
- 2) Исследовать концепцию наблюдаемости как фундамента диагностики распределённых систем, проанализировать современные подходы к сбору и анализу метрик, логов и трейсов;
- 3) Провести сравнительный анализ backend-подходов к построению устойчивых систем: синхронных и асинхронных архитектур, REST и gRPC, event-driven систем, CQRS, принципов идемпотентности и паттернов устойчивости.
- 4) Изучить инженерные парадигмы DevOps и SRE, методы автоматизации развёртывания, стратегии самовосстановления в Kubernetes, ограничения современных систем мониторинга.
- 5) Исследовать методы обнаружения аномалий и прогнозирования деградации: статистические методы, методы машинного обучения для временных рядов, применение LLM для анализа логов.
- 6) Проанализировать архитектуры интеллектуальных автономных агентов;
- 7) Реализовать прототип системы интеллектуальных автономных агентов, разработать структуру модулей, схемы взаимодействия, параметры конфигурации, моделирование сценариев самовосстановления;
- 8) Провести экспериментальное исследование эффективности разработанного подхода: разработать методику экспериментов, определить сценарии тестирования, метрики оценки (MTTR, latency, precision, recall), провести анализ результатов.

В теоретической части рассмотрены методы и подходы к архитектуре распределённых систем, к решению задач детекции аномалий и предотвращению инцидентов, а также рассмотрены ограничения существующих стеков.

В практической части описан процесс разработки мультиагентной системы, в частности разработка event-driven архитектуры, основных

модулей системы, механизма оркестрации агентов, интеграция системы с LLM, разработка сценариев и тестирование системы.

Заключение содержит общие выводы о результатах проведенного исследования. Основной вывод состоит в том, что разработанная мультиагентная система эффективно отрабатывает сценарии восстановления.

Работа содержит 27 таблиц, 11 рисунков, 4 приложения. Список литературы включает 71 источников. Общий объем работы 96 страниц.

Автор работы: _____ Жендоренко Иван Борисович
(подпись) (ФИО выпускника)

Группа: ИУСмд-01-24

Студенческий билет №: 1132236523

Руководитель ВКР: _____ Кандидат технических наук
(подпись) (ученая степень, ученое звание)
Круглова Лариса Владимировна
(ФИО руководителя ВКР)